

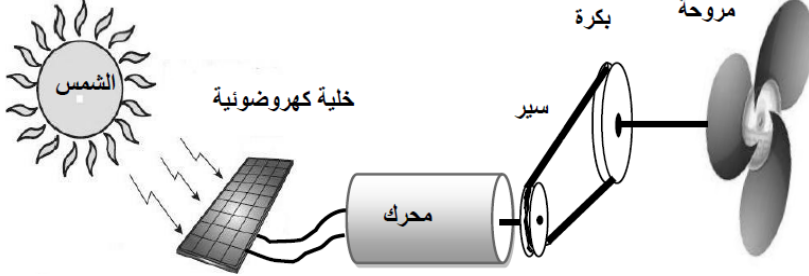
الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المدة: ساعة ونصف

المستوى: 03 متوسط

التمرين الأول (05 ن):

شاهد رياض على شاشة التلفاز شريطا هاما حول مصادر الطاقة المتجددة فقام بالتركيب المبين في (الشكل 1)



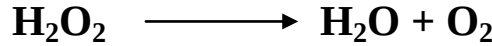
(الشكل 1)

أجب عن الأسئلة التالية :

- 1- أذكر مصادر أخرى طاوقية صديقة للبيئة كالتى استعملها رياض لتدوير المروحة بواسطة الطاقة الشمسية ؟ (03 مصادر)
- 2- ماهو دور الخلايا الكهروضوئية ؟
- 3- انجز السلسلة الوظيفية لهذا التركيب .

التمرين الثاني (07 ن):

أجرى كيميائي تجربة هدفها دراسة تأثير العوامل المؤثرة على التفاعل الكيميائي معادلته هي:



- استعمل الكيميائي محلول من يود البوتاسيوم لتسريع التفاعل الكيميائي السابق ، وكان في كل مرة يقيس حجم غاز ثنائي الأكسجين الناتج مع مرور الزمن حيث حدد الأنواع الكيميائية المتفاعلة والناتجة في هذا التفاعل .
1. ما هو العامل المؤثر في هذا التفاعل؟
 2. أعد كتابة المعادلة ثم وازنها .
 3. أعاد التجربة عدة مرات بدرجات 10°C ، 20°C ، 40°C ، في أي تجربة كان التفاعل أسرع ؟
 4. في رأيك ما هو العامل المؤثر في هذا التفاعل الكيميائي بعد إعادة التجربة ؟
- (ملاحظة : يمثل المركب الكيميائي H_2O_2 الماء الأوكسجيني وهو ذولون أزرق باهت والذي يبدو عديم اللون في المحاليل الممددة، وهو بشكل طفيف أكثر لزوجة من الماء).

الوضعية الادماحية (08 ن):

تملك عائلة أحمد الذي يدرس في السنة 3 متوسط مدفأة لاحظ (الشكل 2) . تشتغل بغاز القارورة البوتان (C_4H_{10}) ، لاحظ أحمد أن لون لهبها أصفر ووجود طبقة سوداء عليها فأخبر أباه بذلك والتوقف عن استعمالها حتى يتم اصلاح الخلل. سمعته أخته الصغيرة فقالت أنها تصاب بدوار أثناء السهر أمام المدفأة وهي تراجع دروسها .



- باستعمال مكتسباتك ساعد أحمد بالإجابة عن الأسئلة التالية :

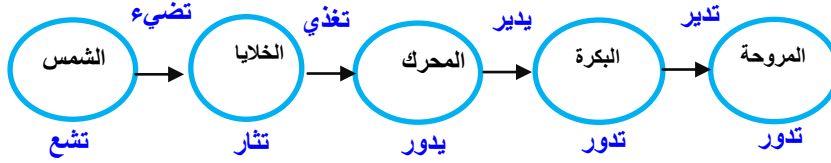
التعليمات :

- 1- ما نوع هذا التحول ؟ (برر إجابتك).
- 2- عبر عن هذا التفاعل الكيميائي (قبل اصلاح الخلل) بتحديد المتفاعلات والنواتج عيانيا ومجهريا . ثم عبّر عنه بمعادلة كيميائية .
- 3- في رأيك ماهو سبب الدوار الذي أصاب أخت أحمد ؟ وكيف يمكن تجنبه ؟ (الشكل 2) مدفأة تشتغل بغاز البوتان

الحل النموذجي للاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول (05 ن):

- 1- مصادر أخرى للطاقة: طاقة الرياح - طاقة مياه السدود - طاقة الأمواج .
- 2- دور الخلايا الكهروضوئية: هو تغذية المحرك بالطاقة الكهربائية بواسطة أشعة الشمس فتثار الخلايا لتنتج الكهرباء.
- 3- السلسلة الوظيفية:



التمرين الثاني (07 ن):

- 1- العامل المؤثر في هذا التفاعل هو: عامل الوسيط الكيميائي بواسطة محلول يود البوتاسيوم .
- 2- موازنة معادلة التفاعل الكيميائية:



- 3- يكون التفاعل أسرع في: التجربة الثالثة أي عند درجة حرارة 40°C لأنه كلما زادت درجة الحرارة في التحول الكيميائي كلما تزداد اضطراب الأفراد الكيميائية للمتفاعلات مما يسبب مزيدا من التصادمات بينها فيرفع من احتمال حدوث التحول الكيميائي وزيادة سرعته .

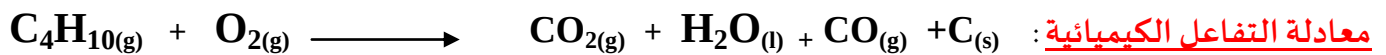
- 4- العامل المؤثر في هذا التفاعل: هو عامل درجة الحرارة .

الوضعية الإدماجية (08 ن):

- 1- نوع التحول: تحول كيميائي . التبرير: لأنه يختفي كل من (غاز البوتان وغاز ثنائي الأوكسجين) وتظهر مواد جديدة (غاز ثاني أوكسيد الكربون والماء) ويصعب الرجوع إلى الحالة الأصلية .

	المتفاعلات	النواتج
الأنواع الكيميائية (عيانيا)	- غاز البوتان - غاز ثنائي الأوكسجين	- غاز ثاني أوكسيد الكربون - الماء - غاز أحادي أوكسيد الكربون - هباب الفحم
الأفراد الكيميائية (مجهرية)	$\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2$	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO} + \text{C}$

- 2- التعبير عن التحول:



- 3- سبب الدور الذي تعاني منه أخت أحمد: هو استنشاقها لغاز أحادي أوكسيد الكربون السام $\text{CO}_{(g)}$ تجنب الغاز السام:

- اصلاح المدفأة بفتح فتحة تسريب الهواء لتوفير غاز ثنائي الأوكسجين اللازم للاحتراق (احتراق تام) .
- تجنب استعمال المدفأة في الغرف الضيقة .

شبكة التقويم للوضعية الإدماجية (08 ن):

العلامة		المؤشرات	السؤال	المعايير
كاملة	مجزأة			
		1. يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير التحويل الكيميائية للاحتراق غير التام لغاز البوتان . 2. يستعمل جدولا للتعبير عن التفاعل الكيميائي في النمذجة مستخدما صيغ الأنواع الكيميائية و يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية . 3. يحترم الاحتياطات المؤثرة عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته	س01 س02 س03	<u>الوجهة</u> فهم المتعلم لما هو مطلوب منه (فهم التعليم)
		— يذكر نوع التحويل الحادث . — التبرير .	س01	<u>الاستعمال</u>
		— التعبير عن التحويل الكيميائي في جدول قبل التحويل وبعده . — معادلة التفاعل الحادث . — الحالة الفيزيائية	س02	<u>السليم</u> <u>أدوات المادة</u> توظيف المتعلم لمواده المكتسبة المرتبطة بالمادة في حل الوضعية
		- معرفة سبب الدور الذي تعاني منه أخت أحمد . - معرفة طرق تجنب الغازات الضارة من عملية الاحتراق غير التام لغاز البوتان .	س03	
0.5	0.25	❖ التسلسل المنطقي للأفكار ❖ دقة الإجابة مع التعبير بلغة علمية سليمة		<u>الانسجام</u> الحلول المقترحة منطقية وواقعية
0.5	0.25	❖ الكتابة بخط واضح ❖ نظافة الورقة		<u>الابداع والإتقان</u> تميز إجابة المتعلم وظهور الفوارق الفردية